

FASE 3 – GESTIÓN DE RIESGO Y SIMULACIÓN REALISTA



...

Hector Campbell
Santiago Mejia



RESUMEN

Se utilizaron las mejores estrategias del último entregable para realizar un backtest pero con posición dinámica. Además se incorporó una nueva estrategia y esta se automatizó en alpaca. Las estrategias que se utilizaron en estos backtest fueron:

Rank	Ticker	Strategy	Sharpe	Total Return
1	GE	SMA Cross	1.09	+181.9%
2	META	SMA Cross	1.01	+242.7%
3	NVDA	SMA Cross	0.77	+215.9%
4	TSLA	MACD Cross	0.61	+189.3%
5	GE	MACD Cross	0.45	+63.6%
6	AMZN	RSI Reversal	0.37	+74.6%

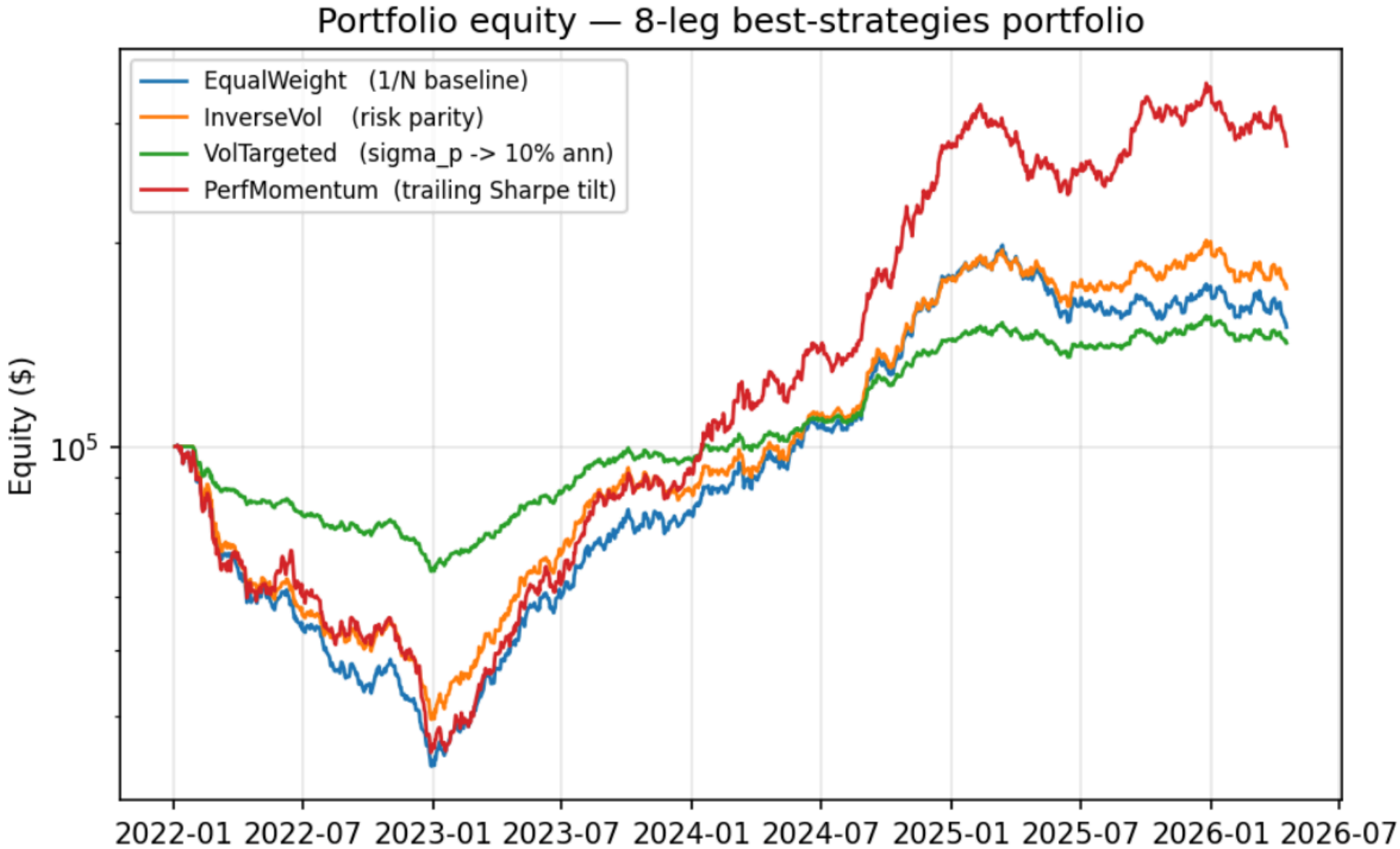


CRITERIO DEL SIZING DE LA POSICIÓN

Se compararon las siguientes formas de gestionar riesgo

- **1/N:** Cada posición tiene el mismo peso
- **1/volatilidad:** Le da menos peso a las legs más volátiles y más peso a las legs más estables.
- **VolTargeted — InverseVol + objetivo de volatilidad:** Primero calcula pesos tipo InverseVol. Luego escala todo el portafolio para que la volatilidad realizada del portafolio esté cerca de un objetivo
- **PerfMomentum:** Aumenta el peso de las legs con buen desempeño reciente

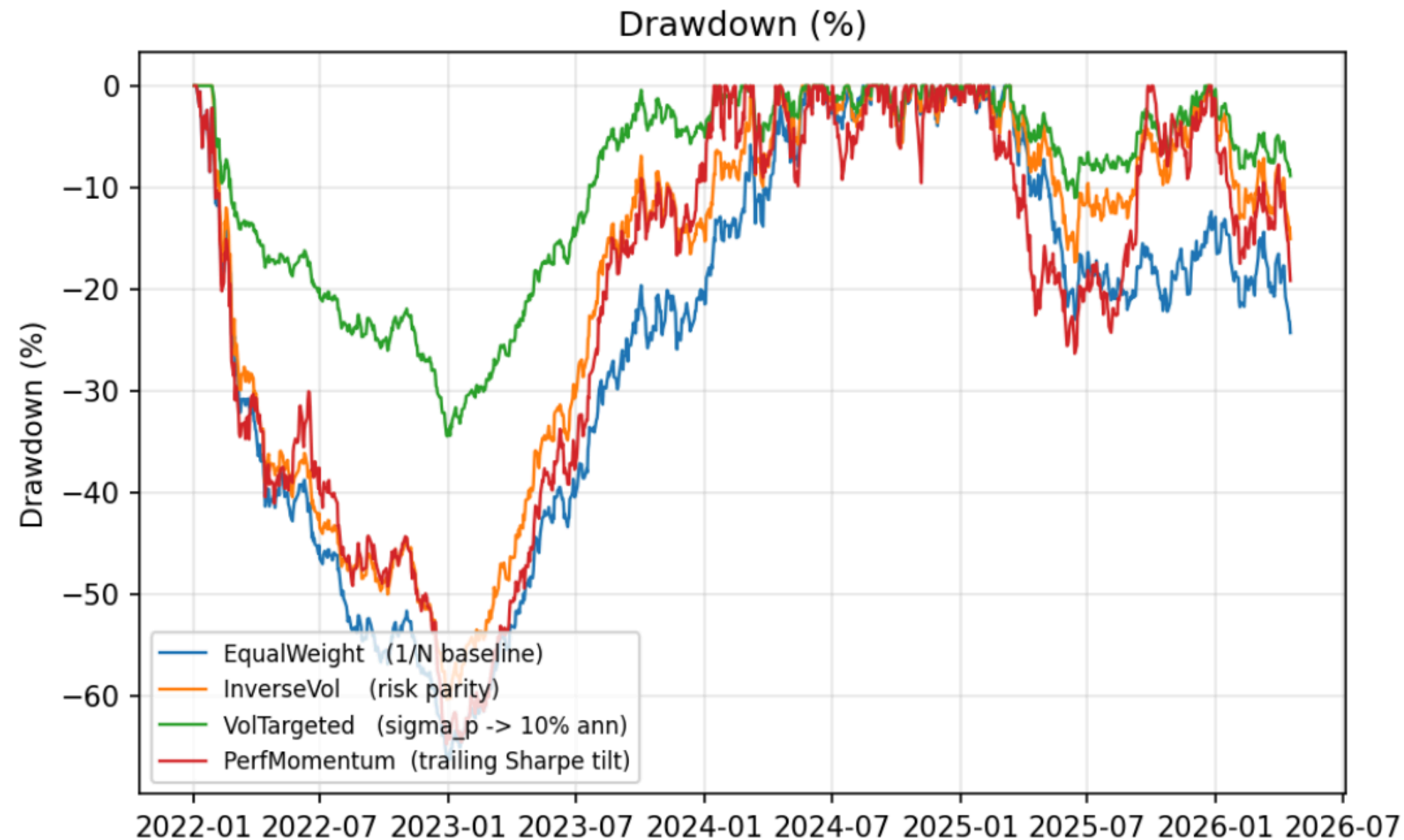
RESULTADOS



Método	Final	Ganancia \$	% ganancia total
EqualWeight	\$150,017	\$50,017	50.00%
InverseVol	\$171,096	\$71,096	71.10%
VolTargeted	\$142,154	\$42,154	42.20%
PerfMomentum	\$277,504	\$177,504	177.50%

Método	CAGR	Vol	Sharpe	Max Drawdown
EqualWeight	9.60%	21.70%	0.24	-66.40%
InverseVol	12.80%	19.80%	0.41	-60.40%
VolTargeted	8.20%	10.40%	0.38	-34.50%
PerfMomentu m	25.80%	27.30%	0.7	-64.80%

RESULTADOS



Sesgo in-sample

- Las 8 legs se eligieron porque ya funcionaron bien en 2022–2026. La prueba real sería elegir con 2022–2023 y evaluar en 2024–2026.

PerfMomentum puede perseguir ruido

- Si el buen desempeño reciente no persiste, el modelo puede sobreasignar capital a estrategias que están por revertir.

Costos de transacción

- VolTargeted y PerfMomentum rebalancean más seguido. Con acciones puede ser manejable; con opciones habría que retestear por spreads más altos.

Datos sintéticos

- Los resultados sintéticos son solo demostrativos, no una predicción.

SEGUNDA ESTRATEGIA

La estrategia es un sistema de arbitraje estadístico cross-asset aplicado a 32 ETFs de distintas clases de activos: acciones, sectores, bonos, metales, energía, agricultura y divisas. La idea es detectar cuándo un activo está caro o barato frente a su relación histórica con otros activos y apostar a que esa desviación vuelva a la media.

Usa residuos PCA y factores económicos, y solo opera cuando ambos modelos coinciden en la dirección de la señal.

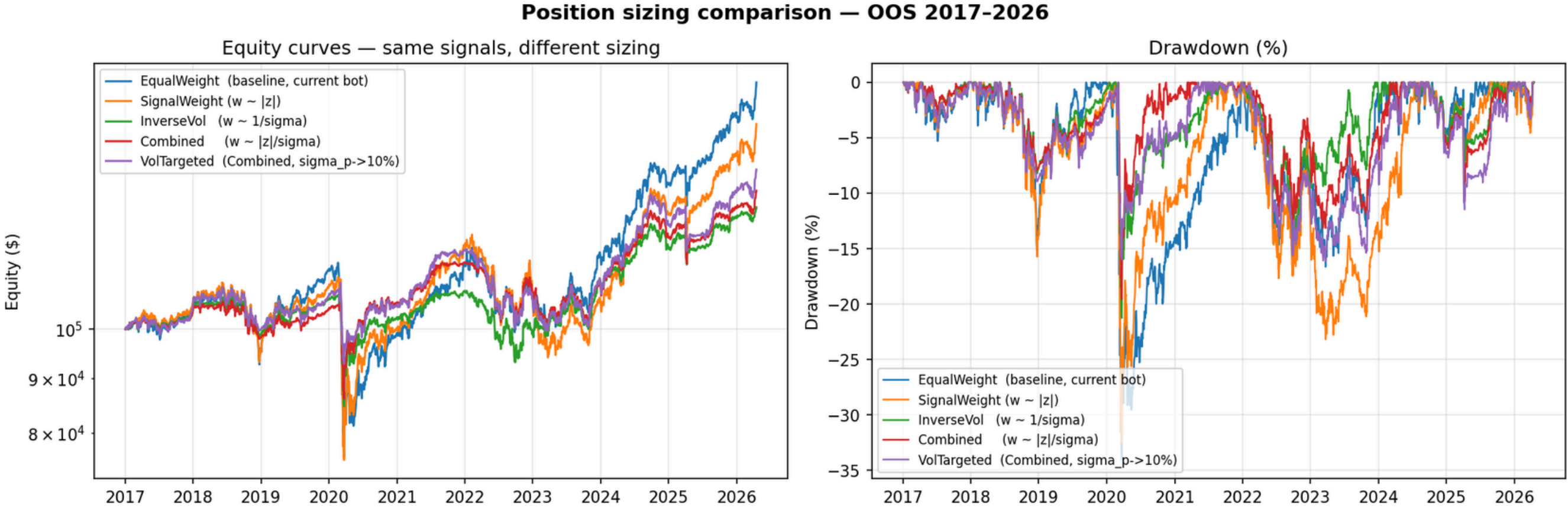
Para cada activo, el modelo revisa cuánto se mueve por factores como:

Mercado: SPY
Dólar: UUP
Tasas: TLT
Crédito: HYG
Inflación: TIP
Petróleo: USO
Oro: GLD.

Estrategia	Capital final	Ganancia \$	% ganancia total	CAGR
EqualWeight	\$169,899	\$69,899	69.90%	5.90%
SignalWeight	\$155,346	\$55,346	55.30%	4.90%
InverseVol	\$129,948	\$29,948	29.90%	2.90%
Combined	\$134,635	\$34,635	34.60%	3.30%
VolTargeted	\$140,907	\$40,907	40.90%	3.80%

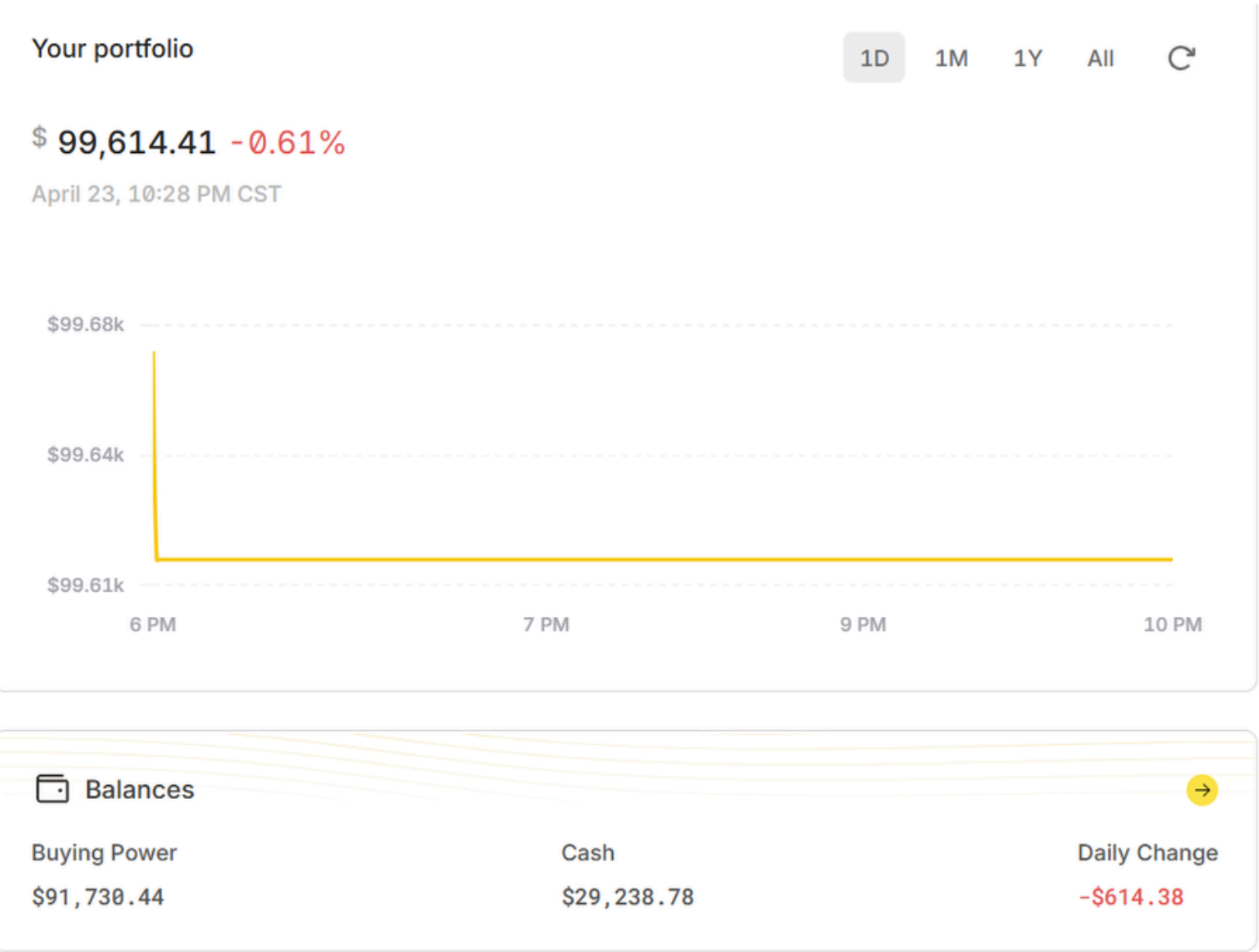
Después de quitar lo que se explica por los factores, queda un residuo. Ese residuo representa si el activo está moviéndose de forma “anormal” frente a lo que debería según el mercado, dólar, tasas, petróleo, etc.

RESULTADOS



Strategy	CAGR	Vol	Sharpe	MaxDD	Calmar
EqualWeight (current bot, 100k/8)	+5.9%	13.4%	+0.43	−34.1%	+0.17
SignalWeight ($w \propto z $)	+4.9%	13.0%	+0.37	−32.5%	+0.15
InverseVol ($w \propto 1/\sigma$)	+2.9%	8.5%	+0.33	−21.3%	+0.13
Combined ($w \propto z /\sigma$)	+3.3%	8.3%	+0.39	−19.6%	+0.17
VolTargeted (Combined $\rightarrow \sigma_p=10\%$)	+3.8%	8.5%	+0.44	−16.1%	+0.23

RESULTADOS



Top Positions

Asset	Price	Qty	Market Value	Total P/L (\$)	
<u>TIP</u>	\$111.43	112	\$12,480.16	-\$6.36	ⓧ
<u>HYG</u>	\$80.37	155	\$12,457.35	-\$21.83	ⓧ
<u>QQQ</u>	\$653.93	19	\$12,424.67	+\$80.18	ⓧ
<u>FXE</u>	\$107.83	115	\$12,400.45	-\$47.99	ⓧ
<u>UNG</u>	\$10.46	1,153	\$12,060.38	-\$461.20	ⓧ
<u>SPY</u>	\$708.38	17	\$12,042.46	-\$8.65	ⓧ
<u>LQD</u>	\$109.31	81	\$8,854.11	-\$61.56	ⓧ
<u>IWM</u>	\$274.31	-45	-\$12,343.95	+\$141.83	ⓧ